



Anexo 4.3: Caracterización de la flora y vegetación terrestre

DIA Proyecto PFV Romeral Solar

Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

Noviembre 2023

www.gaido.cl

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS	3
3. ÁREA DE INFLUENCIA	3
4. LÍNEA DE BASE PRIMAVERA.....	5
4.1. METODOLOGÍA	5
4.1.1. Análisis Preliminar	5
4.1.2. Levantamiento de Información en Terreno	5
4.1.3. Análisis de Información en Gabinete.	8
4.2. Resultados	10
4.2.1. Resultados de Vegetación	10
4.2.2. Resultados de Flora	16
5. COMPILADO DE ESPECIES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	20
6. Especies en Categoría de Conservación y de Interés	27
7. CONCLUSIÓN	28
8. BIBLIOGRAFÍA	29

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet	6
Tabla 4-2 Ubicación de los Puntos de muestreo	7
Tabla 4-3 Uso de Suelo.....	8
Tabla 4-4 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico	9
Tabla 4-5 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento	9
Tabla 5-1 Uso de suelo y formaciones vegetacionales del área de influencia	11
Tabla 5-2 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia.....	16
Tabla 5-3 Resultados de Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet.	19
Tabla 5-2 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia.....	21
Tabla 5-2 Ubicación de especies endémicas y abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet.....	27

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre	5
---	---

Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo	7
Figura 5-3 Formaciones del área de influencia	15
Figura 5-3 Ubicación de especies endémicas	27

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 5-3 Fotografía Cultivo agrícola de rotación	11
Fotografía 5-3 Fotografía Cultivo agrícola de Alfalfa.....	12
Fotografía 5-3 Fotografía Cultivo agrícola de Arveja.....	13
Fotografía 5-3 Fotografía Formación 1 – Pradera media muy densa de <i>Taraxacum officinale</i> , <i>Rumex acetosella</i> y <i>Anthoxanthum odoratum</i>	13
Fotografía 5-3 Fotografía Formación 2 – Bosque nativo bajo poco denso de <i>Acacia caven</i>	15

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la caracterización del componente Flora y Vegetación Vascular Terrestre del “Proyecto Fotovoltaico PFV Romeral Solar”, en donde, en primer lugar, se realiza una nueva campaña de terreno durante el inicio de octubre de 2023, correspondiente a una primavera temprana, para luego realizar una compilación de los resultados obtenidos a la fecha.

El presente informe se basa de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo (D.S.) N.º 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Para su elaboración se tuvo presente las recomendaciones dadas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en la Guía De Evaluación de Impacto Ambiental; Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables. (SEA, 2023) y la Guía De Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

El presente informe sirve como insumo para dar respuesta a la consulta 4.13 de la Adenda complementaria.

2. OBJETIVOS

La presente descripción se realiza acorde a lo establecido en el artículo 19 literal b) del D.S. N.º 40/2012, Reglamento del SEIA, por lo tanto, su objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específicos aquellos establecidos en el literal b), que hace referencia a los efectos significativos sobre recursos naturales renovables.

En relación con lo anterior se definen los siguientes objetivos específicos:

- Describir el estado actual de la vegetación, primavera temprana de 2023, con respecto a las formaciones vegetales
- Elaborar un listado florístico de las especies vasculares presentes en el área de influencia, estableciendo su taxonomía, origen y forma de crecimiento, durante la primavera temprana de 2023.
- Generar un listado de especies compiladas entre las tres campañas de terreno realizadas a la fecha.
- Clasificar el estado de conservación de las especies.
- Identificar algún componente singular y establecer su interacción con el proyecto.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto se desarrolla en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, específicamente en la comuna de Quinta de Tilcoco.

El área de influencia corresponde a una superficie que tiene como finalidad definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

El área de influencia se elabora en función de los criterios establecidos en la guía metodológica “Guía para la Descripción del Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017). Se toman consideración los siguientes criterios para la determinación del área de influencia:

Criterio 13: En primer lugar, se establece que el elemento del medio ambiente para lo cual se determinará el área de influencia corresponde al ecosistema terrestre, específicamente al elemento objeto de protección Flora y Vegetación Vascular Terrestre.

Criterio 14: En función de las características del proyecto y las condiciones basales de este, se establecen los siguientes posibles impactos sobre la flora y vegetación:

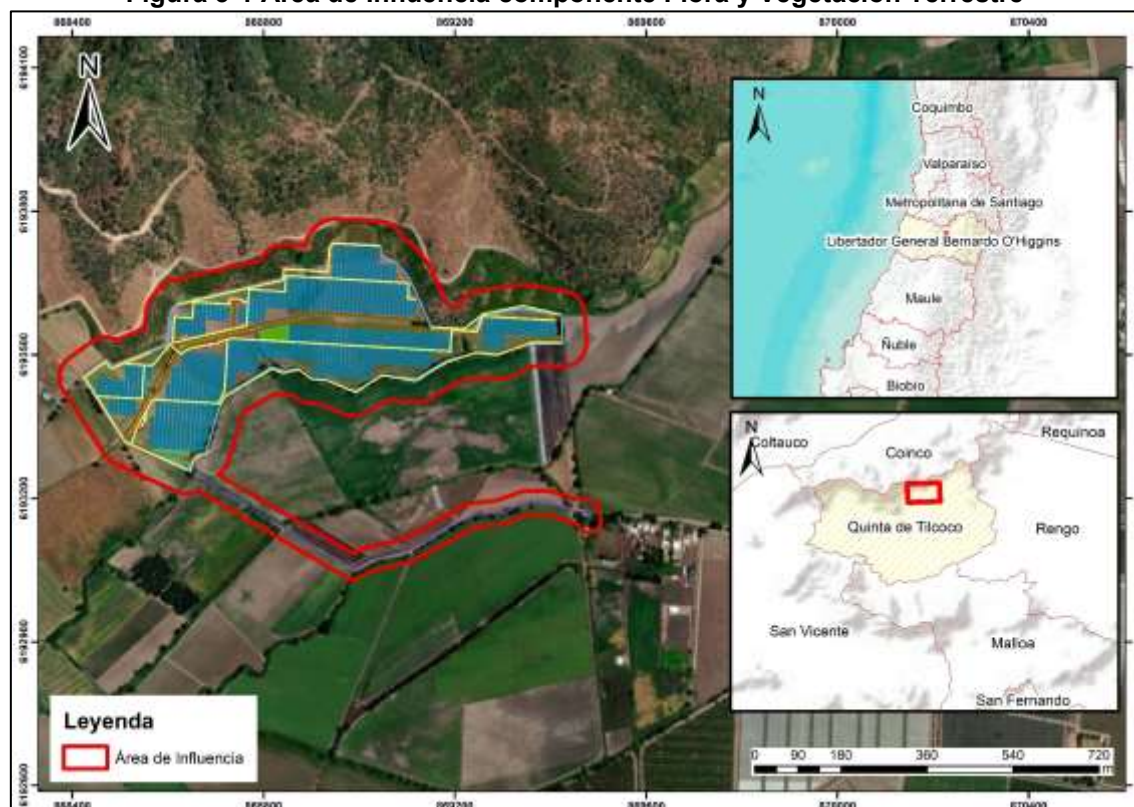
- Superficie de pérdida de formaciones vegetacionales producto de la materialización de las obras tanto temporales como permanentes.
- Generación de fragmentación de formaciones vegetacionales producto de la construcción de obras de línea eléctrica.
- Corta o pérdida de especies consideradas como amenazadas por la ley vigente.

Criterio 15: Se considera que el espacio geográfico principal donde se puede generar impactos sobre la flora y vegetación corresponde a las partes, obras y acciones del proyecto, por lo tanto, se incluyen todas las obras del futuro.

Adicionalmente se genera una superficie aledaña al área del futuro Proyecto de 50 metros a cada lado de las obras. Esta área se incluye para poder caracterizar la flora y vegetación colindantes al área de intervención, para así poder analizar o descartar la afectación de estas por parte de la construcción y operación del proyecto.

En total se considera que la superficie del Área de Influencia del proyecto son 36,54 ha, las cuales se detallan en la siguiente figura:

Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre



Elaboración propia

4. LÍNEA DE BASE PRIMAVERA

A continuación, se detalla los resultados correspondientes a la campaña realizada en primavera temprana

4.1. METODOLOGÍA

A continuación, se detalla el análisis metodológico utilizando en la elaboración del presente informe.

4.1.1. Análisis Preliminar

En primera instancia se realiza un análisis preliminar del área de influencia, la cual se basa en la interpretación de uso de suelo y formaciones vegetacionales a través de imágenes satelitales de libre acceso.

Sobre dichas imágenes se dibujan polígonos los cuales se discriminan de acuerdo a patrones tales como textura, color y grano, permitiendo así diferenciar unidades homogéneas.

4.1.2. Levantamiento de Información en Terreno

El levantamiento de información de terreno es llevado a cabo a través de una campaña de terreno realizada el 4 de octubre de 2023, correspondiente a una temporada de

primavera temprana. En dicha campaña se contó con la participación de 2 profesionales especialistas.

En terreno se realizan distintas metodologías, las cuales varían en función al objeto de muestreo, que serán posteriormente analizadas en gabinete.

A continuación, se detallan las metodologías utilizadas:

4.1.2.1. *Parcela de muestreo tipo método de Braun-Blanquet.*

Se realizan parcelas de muestreo, distribuidas en formar aleatorio con estratificación simple. La ubicación de las parcelas se realiza in-situ usando como criterio que estos sean una muestra representativa de la unidad a caracterizar y se encuentren asociadas al área de intervención.

Para esta metodología se utilizan parcelas crecientes, las que consisten en acotar un cuadrado de 25 por 25 centímetros y anotar todas las especies de flora que se encuentran en su interior, luego esta superficie se duplica (25 por 50 centímetros) y se anotan las especies nuevas; se vuelve a duplicar la superficie (50 por 50 centímetros) y se registran las nuevas especies; se duplica una vez más la superficie (50 por 100 centímetros) y se agregan las nuevas especies, y así sucesivamente hasta que ya no aparezcan nuevas especies.

En cada parcela realizaron inventarios florísticos, en los cuales se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una escala de valor, la cual se detalla a continuación:

Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet

Índice	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5 % de cobertura
2	Cobertura del 5 al 10 %
3	Cobertura del 10 al 25 %
4	Cobertura del 25 al 50 %
5	Cobertura del 50 % al 75 %
6	Cobertura del 75 % al 90 %
7	Cobertura superior a 90 %

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg (1974).

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal para ser identificado posteriormente en laboratorio con base en claves taxonómicas.

A continuación, se detallan la ubicación de las parcelas realizadas en el área de influencia.

Tabla 4-2 Ubicación de los Puntos de muestreo

ID	Tipo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S	
		Este	Norte
P6	Braun - Blanquet	316.947	6.199.210
P3	Braun - Blanquet	317.118	6.199.117
P7	Braun - Blanquet	317.288	6.199.144
P4	Braun - Blanquet	317.182	6.199.029
P9	Braun - Blanquet	316.955	6.199.131
P2	Braun - Blanquet	316.634	6.199.121
P1	Braun - Blanquet	316.460	6.198.964
P5	Braun - Blanquet	316.792	6.199.022
P10	Braun - Blanquet	316.614	6.198.882
P8	Braun - Blanquet	317.392	6.198.723
p11	Braun - Blanquet	316.712	6.198.709
p12	Braun - Blanquet	317.290	6.199.086
P13	Braun - Blanquet	316.482	6.198.917

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo



Elaboración propia

Cabe mencionar que, si entre el tránsito de las parcelas se observe una especie fuera de las parcelas, esta es anotada como riqueza.

Por último, de los resultados de las parcelas se calcula la frecuencia de cada especie. Este valor se entrega en porcentaje y corresponde a la ocurrencia de cada especie en el área de influencia, siendo una proporción del número de veces vista en cada parcela en función al muestreo total.

4.1.3. Análisis de Información en Gabinete.

Una vez prospectada el área de influencia se realiza el análisis respectivo de los resultados, lo que se detalla a continuación:

4.1.3.1. *Clasificación del área de influencia en usos de suelo y formaciones vegetacionales*

Inicialmente, con la información recopilada en terreno, el área de influencia es dividida en distintos usos de suelo que se detallan la siguiente tabla:

Tabla 4-3 Uso de Suelo

Tipo de Suelo	Uso de Suelo
Suelos Intervenido	Áreas Industriales o Residenciales
	Caminos, Vías de Tren, etc.
	Terreno de Uso Agrícola
	Plantaciones Forestales
Suelos con Prendimiento Natural	Bosques Nativos
	Bosques Asilvestrados
	Matorrales Arbustivo
	Matorrales de Suculentas
	Pradera Anual o Perennes
Áreas desprovistas de Vegetación	Dunas, Afloramientos rocosas, escorrentías, ríos, lagos, etc.

Fuente: Adaptado de Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, CONAF 1993 a la fecha.

El tipo de suelo considerado como “Suelos de Prendimiento Natural” son considerados todos aquellos donde independiente el grado de intervención existe el prendimiento natural de especies de flora.

En función de las unidades presentes se realiza la siguiente descripción, en el caso de ser posible:

4.1.3.2. *Descripción de formaciones vegetacionales*

Una vez obtenida la información de terreno, esta es procesada y codificada con el objetivo de poder generar formaciones vegetacionales que se consideran como aquellos conjuntos de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*.

De acuerdo a esto se puede clasificar la vegetación en las siguientes unidades:

- a) Pradera:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas). Estas pueden ser

consideradas como anuales o perennes en función de la dominancia de las especies.

- b) **Matorral Arbustivo:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa de los dos metros de altura.
- c) **Matorral de Suculentas:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.
- d) **Bosques:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10 % de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25 % en circunstancias más favorables. (Artículo 2° literal 2) Ley 20.283). Estos pueden ser consideradas como nativos o exóticos en función de las dominancias de las especies.

La definición de árbol corresponde aquella establecida en el artículo 2° literal 1) de la Ley 20.283 y se basa en el documento Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile.

En el caso de la **Estratificación**, se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. En la tabla adjunta se definen los distintos tipos de estrata dados por la altura de los tipos biológicos, especificando su categoría y simbología.

Tabla 4-4 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico

Altura media (m)	Altura	Formación		
		Bosque/Plantación	Matorral/suculento	Pradera
	<0,25	-	Bajo	Bajo
	0,25 – 0,5	-	Medio	Medio
	0,5 - 1	-	Alto	Alto
	1 - 2	-	Arborescente	-
	2 - 4	Bajo	-	-
	4 - 8	Medio	-	-
	>8	Alto	-	-

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La **Cobertura** o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estrata, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetacional segregada en el área evaluada.

Tabla 4-5 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento

Rango cubrimiento	Categoría densidad
1 – 5 %	Muy escaso
5 – 10 %	Escaso
10 – 25 %	Muy Claro

Rango cubrimiento	Categoría densidad
25 – 50 %	Claro
50 – 75 %	Poco denso
75 – 90 %	Denso
90 – 100 %	Muy denso

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Sobre las **Especies dominantes**, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Una vez concluidas las observaciones en terreno, las unidades homogéneas de vegetación identificadas fueron delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth; construyéndose, de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en un software SIG.

4.1.3.3. *Clasificación de flora y su categoría de conservación*

El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente divididas por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie. Además, se incorporó el origen de cada especie y su estado actual de conservación. Para la base taxonómica y el origen se utiliza la nomenclatura establecida en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, 2018.

Respecto al origen de las especies silvestres, estas se definirán como nativa cuando es una especie originaria del país e introducida cuando no es originaria de Chile y fue traído por razados antrópicas. Se define como especie Endémica, toda especie propia del país y que no se encuentra presente en otros países.

Para la determinación de la categoría de conservación de las especies se recurrió inicialmente al Proceso de Clasificación de Especies (DS 29/2012), en cuyo proceso se desprenden los Decretos Supremos N.º 151 (MINSEGPRES, 2007), N.º 50 (MINSEGPRES, 2008), N.º 51 (MINSEGPRES, 2008), N.º 23 (MINSEGPRES, 2009), N.º 33 (MMA, 2011), N.º 41 (MMA, 2011), N.º 42 (MMA, 2011), N.º 19 (MMA, 2012), N.º 13 (MMA, 2013), N.º 52 (MMA, 2014), N.º 38 (MMA, 2015), N.º 16 (MMA, 2016), N.º 6 (MMA, 2017), N.º 79 (MMA, 2018), N.º 23 (MMA, 2019), N.º 16 (MMA, 2020), N.º 44 (MMA, 2021) y el N.º 10 (MMA, 2023).

4.2. Resultados

A continuación, se detallan los resultados obtenidos durante la prospección de terreno.

4.2.1. Resultados de Vegetación

El área de influencia se encuentra marcada por una alta presencia de intervención antrópica, generada principalmente por el desarrollo agrícola, específicamente la plantación de vides y la infraestructura necesaria para su desarrollo. Lo anterior marca el uso de suelo y formaciones vegetacionales que varían fuertemente en su cobertura.

A continuación, se resumen los usos de suelo y formaciones vegetaciones observados en el área de influencia:

Tabla 4-6 Uso de suelo y formaciones vegetacionales del área de influencia

Tipo de Suelo	Uso de Suelo	Formaciones Vegetacionales	Superficie AI (Ha)	Participación AI (%)
Suelo Intervenido	Camino		0,44	1,2
	Áreas Industriales o Residenciales	Camino	0,69	1,9
	Terreno de Uso Agrícola	Canal de Regadío	4,39	12,0
		Cultivo agrícola de Alfalfa	6,11	16,7
		Cultivo agrícola de Arveja	0,14	0,4
Suelo con prendimiento natural		Cultivo agrícola de rotación	13,51	37,0
	Pradera	Pradera media muy densa de <i>Poa annua</i> , <i>Erodium cicutarium</i> y <i>Hordeum murinum</i>	6,23	17,0
	Bosque	Bosque nativo bajo poco denso de <i>Acacia caven</i>	5,03	13,8
		Total	36,54	100

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se detallan cada unidad identificada en el área de influencia:

4.2.1.1. Suelo Intervenido

En función del uso de suelo intervenido dentro del área de influencia se observa la presencia a áreas destinadas a la actividad agrícola, abarcado el 70,3%. A continuación, se establecen las distintas unidades correspondientes a cada uso de suelo:

Unidad 1 - Cultivo agrícola de rotación: corresponde a una unidad estimada como una pradera de cultivo agrícola de rotación de una altura promedio considerada como bajo (menos de 0,25 m) y una cobertura variable en el tiempo. Durante la prospección se detecta principalmente la plantación de porotos (*Phaseolus vulgaris*).

Fotografía 4-1 Fotografía Cultivo agrícola de rotación



Fuente: Elaboración propia.

Unidad 2 - Cultivo agrícola de Alfalfa: corresponde a una unidad estimada como una pradera de cultivo agrícola de alfalfa (*Medicago sativa*) de una altura promedio considerada como bajo (menos de 0,25 m) y una cobertura considerada como muy densa (90 – 100%).

Fotografía 4-2 Fotografía Cultivo agrícola de Alfalfa



Fuente: Elaboración propia.

Unidad 3 - Cultivo agrícola de Arveja: corresponde a una unidad estimada como una pradera de cultivo agrícola de arveja (*Pisum sativum*) de una altura promedio considerada como bajo (menos de 0,25 m) y una cobertura considerada como muy densa (90 – 100%).

Fotografía 4-3 Fotografía Cultivo agrícola de Arveja



Fuente: Elaboración propia.

4.2.1.2. *Suelos con Prendimiento Natural*

En función de uso de suelo con prendimiento natural, el área de influencia se encuentra dominado por suelos que presentan dos características principales, la primera a estructuras ruderales donde se desarrolla una densa presencia de especies herbáceas anuales y perennes alóctonas y la segunda correspondientes a formaciones boscosas nativas marginales, asociados a pendientes que no son arables.

A continuación, se describen las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia:

Formación 1 – Pradera media muy densa de *Poa annua*, *Erodium cicutarium* y *Hordeum murinum*: corresponde a una unidad de pradera que presenta una altura promedio considerada como medio (0,25 – 0,5 m) y una cobertura considerada como muy densa (90 - 100%). Esta formación está constituida por especies herbáceas anuales y perennes adventicia que durante primavera de 2023 se encontraba dominada las especies píojo (Poa annua), alfilerillo (Erodium cicutarium) y cebadilla (Hordeum murinum).

Fotografía 4-4 Fotografía Formación 1 – Pradera media muy densa de *Taraxacum officinale*, *Rumex acetosella* y *Anthoxanthum odoratum*



Fuente: Elaboración propia.

Formación 2 – Bosque nativo bajo poco denso de *Acacia caven*: corresponde a una unidad de bosque nativo que presenta una altura promedio considerada como baja (altura promedio de 2,5 metros) y una cobertura considerada como poco denso (50 a 75%). Esta formación está dominada por el espino (*Acacia caven*), observándose algunos individuos aislados de boldo (*Peumus boldo*).

A nivel de sotobosque, esta formación presenta una densa cobertura de tevu (*Retanilla trinervia*) y mora (*Rubus ulmifolius*).

A nivel de suelo existe una alta dominancia de especies alóctonas como piojillo (*Poa annua*), alfilerillo (*Erodium cicutarium*) y cebadilla (*Hordeum murinum*), adicionalmente se observan individuos aislados de especies herbáceas nativas como cebolleta (*Oziroë arida*), ortiga caballuna (*Loasa insons*) y ñuño (*Sisyrinchium graminifolium*).

La presente formación se describe a través de la siguiente parcela:

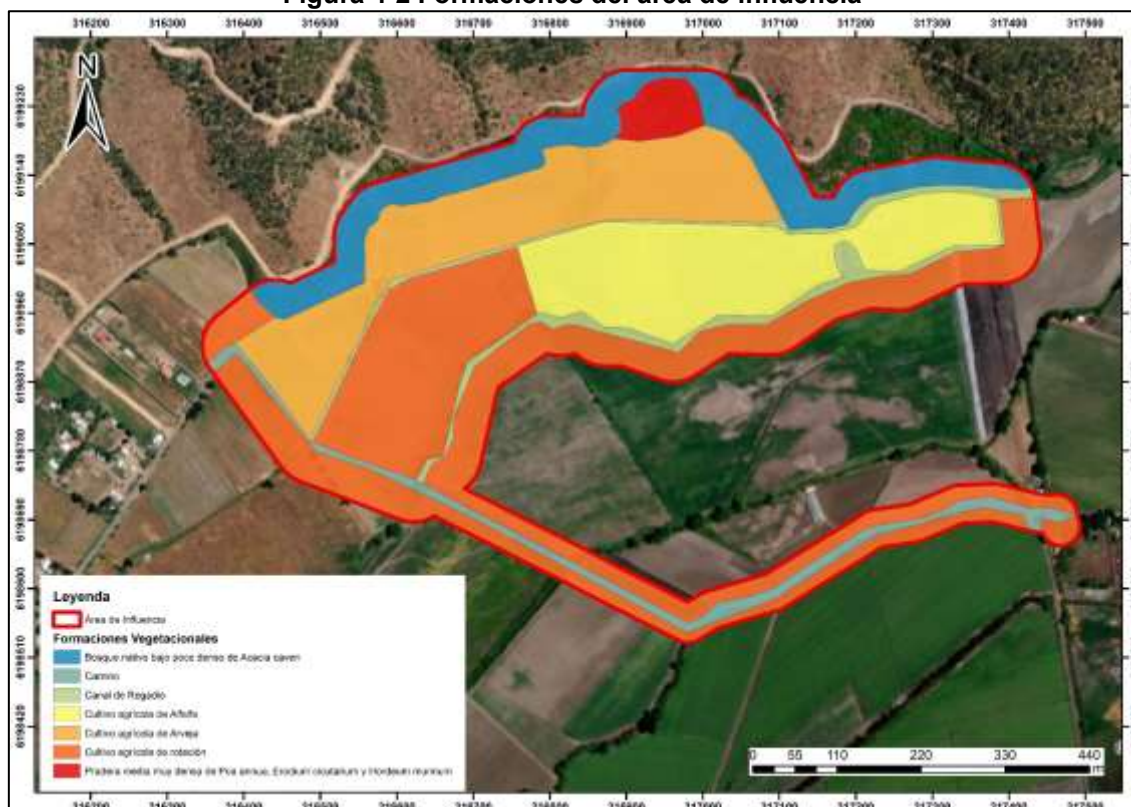
Fotografía 4-5 Fotografía Formación 2 – Bosque nativo bajo poco denso de *Acacia caven*



Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente figura se detalla la representación cartográfica de las formaciones presentes:

Figura 4-2 Formaciones del área de influencia



Fuente: Elaboración Propia

4.2.2. Resultados de Flora

En el área de influencia se observan 78 especies de flora vascular terrestre.

Del total se considera que 6 son árboles, 9 arbustos, 37 hierbas anuales (2 de ellas trepadora y una bienal) y 27 hierbas perennes (2 de ellas trepadoras).

En función a su origen se considera que 60 (76,6%) son introducidas y 19 (23,4%) son nativas, de las cuales 7 endémicas (33,3%).

A continuación, se detalla el listado de las especies de flora terrestre registradas en el área de influencia, la cual se ordena según división, clase y familia, especificando su nombre científico, nombre común (en el caso que corresponda), origen geográfico, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla 4-7 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
MAGNOLIOPHYTA				
LILIOPSIDA				
ASPARAGACEAE				
<i>Oziroë arida</i>	Cebolleta	Endémica	SC	Hierba perenne
DIOSCOREACEA				
<i>Dioscorea humifusa</i>	Huanqui.	Endémica	SC	Hierba perenne trepadora
<i>Dioscorea aristolochiifolia</i>	Jabón de monte	Endémica	SC	Hierba perenne trepadora
IRIDACEAE				
<i>Sisyrinchium graminifolium</i>	Ñuño	Nativa	SC	Hierba perenne
LILIACEAE				
<i>Leucocoryne ixioides</i>	Huilli	Endémica	SC	Arbusto
POACEAE				
<i>Poa annua</i>	Piojillo	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Poa pratensis</i>		Introducida	SC	Hierba anual
<i>Agrostis capillaris</i>		Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Bromus catharticus</i>	Cebadilla	Nativa	SC	Hierba anual
<i>Briza maxima</i>	Tembladera	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Lolium perenne</i>	Ballica	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Dactylis glomerata</i>		Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Avena fatua</i> L.	Avena	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Digitaria sanguinalis</i> L.	Pata de gallina	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Lolium perenne</i> L.	Ballica	Introducida	SC	Hierba perenne
MAGNOLIOPHYTA				
MAGNOLIPSIDA				
ANACARDIACEAE				
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Nativa	SC	Árbol

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
APIACEAE				
<i>Conium maculatum</i>	Cicutu	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Daucus carota.</i>	Zanahoria silvestre	Introducida	SC	Hierba anual
ASTERACEAE				
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativa	SC	Arbusto
<i>Chiliotrichum diffusum</i>	Mata negra	Nativa	SC	Arbusto
<i>Crepis pulchra</i>	Diente de león	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Sonchus oleraceus</i>		Introducida	SC	Hierba anual
<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Sonchus asper</i>	Hierba del chanco	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Sonchus oleraceus</i>	Suncho cerraja	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Helminthotheca echioides</i>	Diente de león	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Helenium aromaticum</i>	Manzanilla de campo	Nativa	SC	Hierba perenne
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Margarita	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Leontodon hirtus</i>	Chinilla	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Introducida	SC	Hierba perenne
BORAGINACEAE				
<i>Myosotis discolor</i>		Introducida	SC	Hierba anual
<i>Cryptantha linearis</i>	Sobaquillo	Endémica	SC	Hierba anual
BRASSICACEAE				
<i>Raphanus sativus</i>	Rábano silvestre	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Introducida	SC	Hierba anual o bienal
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa de pastor	Introducida	SC	Hierba anual o bienal
FABACEAE				
<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Pisum sativum</i>	Arveja	Introducida	SC	Hierba anual trepadora
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa	SC	Árbol
<i>Lupinus arboreus</i>	Chocho	Introducida	SC	Arbusto
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Poroto	Introducida	SC	Hierba anual trepadora
GERANIACEAE				
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Introducida	SC	Hierba anual o bienal
LAMIACEAE				
<i>Prunella vulgaris</i>		Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Melissa officinalis</i>	Toronjil	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Marrubium vulgare</i>	Toronjil cuyano	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Lamium amplexicaule</i>	Zapatitos	Introducida	SC	Hierba anual

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
LINACEAE				
<i>Linum bienne</i>	Linio	Introducida	SC	Hierba perenne
MALVACEAE				
<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Introducida	SC	Hierba perenne
LOASACEAE				
<i>Loasa insons</i>	Ortiga caballuna	Nativa	SC	Hierba anual
MONIMIACEAE				
<i>Peumus boldo</i>	Boldo	Endémica	SC	Árbol
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémica	SC	Árbol
PAPAVERACEAE				
<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Fumaria capreola</i>	Sangre de cristo	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Papaver somniferum</i>	Amapola	Introducida	SC	Hierba anual
PLANTAGINACEAE				
<i>Plantago lanceolata</i>		Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Plantago major</i>	Llantén.	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Veronica	Introducida	SC	Hierba anual
POLYGONACEAE				
<i>Rumex crispus</i>	Vinagrillo	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativa	SC	Arbusto
<i>Polygonum aviculare</i>	Duraznillo	Introducida	SC	Hierba perenne
PRIMULACEAE				
<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela escarlata.	Introducida	SC	Hierba anual
RHAMNACEAE				
<i>Retanilla trinervia</i>	Trevu	Endémica	SC	Arbusto
ROSACEAE				
<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora.	Introducida	SC	Arbusto
<i>Prunus dulcis</i>	Almendro	Introducida	SC	Árbol
RUBIACEAE				
<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	Introducida	SC	Hierba perenne
SALICACEAE				
<i>Populus sp</i>	Álamo	Introducida	SC	Árbol
SCROPHULARIACEAE				
<i>Verbascum virgatum</i>	Hierba del paño	Introducida	SC	Hierba bienal
SOLANEACEAE				
<i>Solanum crispum</i>	Natri	Nativa	SC	Arbusto
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativa	SC	Arbusto
URTICACEAE				
<i>Urtica urens</i>	Ortiga	Introducida	SC	Hierba anual

Fuente: Elaboración Propia
Siglas: SC: Sin categoría de conservación

A continuación, se detalla la abundancia de especies en función a las parcelas realizadas:

Tabla 4-8 Resultados de Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet

Especies	Parcelas													Frecuencia (%)
	p5	p4	p6	p3	p7	p9	p2	p10	p1	P8	P11	P12	P13	
<i>Medicago sativa</i>	5	2	1									5		30,8
<i>Anagalis arvensis</i>	1		1			3	1					1	3	46,2
<i>Urtica urens</i>	r	2		1	1	4			1			r	4	61,5
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	r											r		15,4
<i>Poa annua</i>	1	5	5	5	5				5			1		53,8
<i>Erodium cicutarium</i>	1		5	4	4				4			1		46,2
<i>Polygonum aviculare</i>	r											r		15,4
<i>Hordeum murinum</i>	2	2	3	1	1		3		1			2		61,5
<i>Plantago major</i>	r						1					r		23,1
<i>Sonchus oleraceus</i>	r											r		15,4
<i>Rumex acetosella</i>		r												7,7
<i>Poa pratensis</i>		4												7,7
<i>Brassica rapa</i>		3	1	1	1	1	3		1				1	61,5
<i>Cirsium vulgare</i>		1		2	2		1		2					38,5
<i>Bromus catharticus</i>		4		1	1				1					30,8
<i>Sisymbrium officinale</i>		1												7,7
<i>Fumaria capreola</i>		2		1	1		5		1					38,5
<i>Raphanus sativus</i>		1				+	1						+	30,8
<i>Marrubium vulgare</i>		1												7,7
<i>Senecio vulgaris</i>		+												7,7
<i>Lupinus arboreus</i>		r												7,7
<i>Rubus ulmifolius</i>		2	1	2	2				2					38,5
<i>Conium maculatum</i>		1												7,7
<i>Helenium aromaticum</i>		1												7,7
<i>Malva nicaeensis</i>		1				1	1						1	30,8
<i>Eschscholzia californica</i>		r												7,7
<i>Myosotis discolor</i>			1	1	1				1					30,8
<i>Taraxacum officinale</i>			1											7,7
<i>Cichorium intybus</i>			2	2	2				2					30,8
<i>Leontodon saxatilis</i>			1											7,7
<i>Crepis pulchra</i>			1											7,7
<i>Hypochaeris radicata</i>			1											7,7
<i>Leontodon hirtus</i>			+											7,7
<i>Galium aparine</i>			1	1	1	1			1				1	46,2
<i>Papaver somniferum</i>			r											7,7
<i>Retanilla trinervia</i>				2	2		1		2					30,8
<i>Acacia caven</i>				3	3		2		3					30,8
<i>Cestrum parqui</i>				+	+		1		+					30,8
<i>Dioscorea humifusa</i>				r	r		1		r					30,8
<i>Oziroë arida</i>				r	r				r					23,1
<i>Chiliotrichum diffusum</i>				r	r				r					23,1
<i>Cryptantha linearis</i>				3	3		4		3					30,8

Especies	Parcelas													Frecuencia (%)
	p5	p4	p6	p3	p7	p9	p2	p10	p1	P8	P11	P12	P13	
<i>Loasa insons</i>				r	r				r					23,1
<i>Verbascum virgatum</i>				r	r		1		r					30,8
<i>Pisum sativum</i>						4							4	15,4
<i>Lamium amplexicaule</i>						3							3	15,4
<i>Conium maculatum</i>						1							1	15,4
<i>Rumex crispus</i>						1							1	15,4
<i>Sisyrinchium graminifolium</i>						1	1						1	23,1
<i>Lolium perenne</i>							1							7,7
<i>Lolium perenne</i>							1							7,7
<i>Melissa officinalis</i>							1							7,7
<i>Leucocoryne ixioides</i>							1							7,7
<i>Peumus boldo</i>							2							7,7
<i>Baccharis linearis</i>							1							7,7
<i>Dioscorea aristolochiifolia</i>							2							7,7
<i>Prunus dulcis</i>							1							7,7

Fuente: Elaboración Propia
Sigla: F: Frecuencia

5. COMPILADO DE ESPECIES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

A través de tres prospecciones realizadas en el área de influencia, se han observado un total de 101 especies de flora vascular terrestre.

Del total se considera que 11 son árboles, 13 arbustos (uno de ellos trepador), 42 hierbas anuales (2 de ellas trepadora y 5 bienal) y 35 hierbas perennes (2 de ellas trepadoras).

En función a su origen se considera que 75 (74,2%) son introducidas y 26 (25,8%) son nativas, de las cuales 9 endémicas (34,6%).

Sobre los resultados se establece la ausencia de especies clasificadas bajo alguna categoría de conservación.

Así mismo, de los resultados se considera que durante agosto se registran 36 especies, en diciembre 44 y en octubre 78, lo que da cuenta que del aumento de especies generadas durante la primavera temprana.

A continuación, se detalla el listado de las especies de flora terrestre registradas en el área de influencia, la cual se ordena según división, clase y familia, especificando su nombre científico, nombre común (en el caso que corresponda), origen geográfico, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla 5-1 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento	Campaña		
					Ago 2022	Dic 2022	Oct 2023
MAGNOLIOPHYTA							
LILIOPSIDA							
AMARYLLIDACEAE							
<i>Allium cepa</i>	Cebolla	Introducida	SC	Hierba perenne	X		
ASPARAGACEAE							
<i>Oziroë arida</i>	Cebolleta	Endémica	SC	Hierba perenne			X
DIOSCOREACEA							
<i>Dioscorea aristolochiifolia</i>	Jabón de monte	Endémica	SC	Hierba perenne trepadora			X
<i>Dioscorea humifusa</i>	Huanqui.	Endémica	SC	Hierba perenne trepadora			X
IRIDACEAE							
<i>Sisyrinchium graminifolium</i>	Ñuño	Nativa	SC	Hierba perenne			X
LILIACEAE							
<i>Leucocoryne ixioides</i>	Huilli	Endémica	SC	Arbusto			X
POACEAE							
<i>Poa annua</i>	Piojillo	Introducida	SC	Hierba anual			X
<i>Poa pratensis</i>		Introducida	SC	Hierba anual			X
<i>Agrostis capillaris</i>		Introducida	SC	Hierba perenne	X	X	X
<i>Arundo donax</i>	Cañaveral	Introducida	SC	Hierba perenne		X	
<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	Introducida	SC	Hierba anual	X	X	X
<i>Bromus catharticus</i>	Cebadilla	Nativa	SC	Hierba anual	X	X	X
<i>Briza maxima</i>	Tembladera	Introducida	SC	Hierba anual			X
<i>Lolium perenne</i>	Ballica	Introducida	SC	Hierba perenne			X

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento	Campaña		
					Ago 2022	Dic 2022	Oct 2023
<i>Dactylis glomerata</i>		Introducida	SC	Hierba perenne			X
<i>Avena fatua</i>	Avena	Introducida	SC	Hierba anual	X		X
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Pata de gallina	Introducida	SC	Hierba anual			X
<i>Lolium perenne</i>	Ballica	Introducida	SC	Hierba perenne			X
<i>Cynodon dactylon</i>	Grama	Introducida	SC	Hierba perenne	X	X	
<i>Sorghum sp</i>	Sorgo	Introducida	SC	Hierba perenne		X	
<i>Vulpia sp</i>	Pasto sedilla	Introducida	SC	Hierba anual	X		
MAGNOLIOPHYTA							
MAGNOLIPSIDA							
ANACARDIACEAE							
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Nativa	SC	Árbol			X
<i>Schinus molle</i>	Pimiento	Nativa	SC	Árbol		X	
APIACEAE							
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducida	SC	Hierba anual	X	X	X
<i>Daucus carota.</i>	Zanahoria silvestre	Introducida	SC	Hierba anual	X		X
<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Introducida	SC	Hierba perenne	X	X	
ASTERACEAE							
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Introducida	SC	Hierba anual	X	X	X
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativa	SC	Arbusto	X		X
<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilco	Nativa	SC	Arbusto	X	X	
<i>Chiliotrichum diffusum</i>	Mata negra	Nativa	SC	Arbusto			X
<i>Crepis pulchra</i>	Diente de león	Introducida	SC	Hierba anual			X
<i>Sonchus oleraceus</i>		Introducida	SC	Hierba anual			X
<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Introducida	SC	Hierba anual			X

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento	Campaña		
					Ago 2022	Dic 2022	Oct 2023
<i>Sonchus asper</i>	Hierba del chanco	Introducida	SC	Hierba anual		X	X
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducida	SC	Hierba perenne			X
<i>Sonchus oleraceus</i>	Suncho cerraja	Introducida	SC	Hierba anual			X
<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio	Introducida	SC	Hierba anual	X	X	X
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducida	SC	Hierba anual			X
<i>Helminthotheca echioides</i>	Diente de león	Introducida	SC	Hierba anual			X
<i>Helenium aromaticum</i>	Manzanilla de campo	Nativa	SC	Hierba perenne			X
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Margarita	Introducida	SC	Hierba perenne			X
<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	Introducida	SC	Hierba perenne	X	X	X
<i>Leontodon hirtus</i>	Chinilla	Introducida	SC	Hierba perenne			X
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Introducida	SC	Hierba perenne	X		X
<i>Lactuca serriola</i>	Escarola	Introducida	SC	Hierba anual o bienal	X	X	
<i>Xanthium strumarium</i>	Bardana común	Introducida	SC	Hierba perenne	X	X	
BORAGINACEAE							
<i>Myosotis discolor</i>		Introducida	SC	Hierba anual			X
<i>Cryptantha linearis</i>	Sobaquillo	Endémica	SC	Hierba anual			X
BRASSICACEAE							
<i>Raphanus sativus</i>	Rábano silvestre	Introducida	SC	Hierba anual			X
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Introducida	SC	Hierba anual	X	X	
<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	Introducida	SC	Hierba anual			X
<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Introducida	SC	Hierba anual	X	X	X
<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Introducida	SC	Hierba anual o bienal			X
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa de pastor	Introducida	SC	Hierba anual o bienal			X
CHENOPODIACEAE							
<i>Chenopodium album</i>	Cenizo	Introducida	SC	Hierba anual	X	X	

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento	Campaña		
					Ago 2022	Dic 2022	Oct 2023
EUPHORBIACEAE							
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Endémico	SC	Arbusto	X	X	
FABACEAE							
<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Introducida	SC	Hierba anual	X	X	X
<i>Pisum sativum</i>	Arveja	Introducida	SC	Hierba anual trepadora	X		X
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa	SC	Árbol	X	X	X
<i>Lupinus arboreus</i>	Chocho	Introducida	SC	Arbusto			X
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Poroto	Introducida	SC	Hierba anual trepadora		X	X
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducida	SC	Hierba perenne		X	
<i>Robina pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducida	SC	Árbol		X	
GERANIACEAE							
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Introducida	SC	Hierba anual o bienal	X	X	X
LAMIACEAE							
<i>Prunella vulgaris</i>		Introducida	SC	Hierba perenne			X
<i>Melissa officinalis</i>	Toronjil	Introducida	SC	Hierba perenne			X
<i>Marrubium vulgare</i>	Toronjil cuyano	Introducida	SC	Hierba perenne			X
<i>Lamium amplexicaule</i>	Zapatitos	Introducida	SC	Hierba anual			X
LINACEAE							
<i>Linum bienne</i>	Linio	Introducida	SC	Hierba perenne			X
LORANTHACEAE							
<i>Ligaria cuneifolia</i>	Quintral de espinal	Nativa	SC	Arbusto trepador	X	X	
MALVACEAE							
<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Introducida	SC	Hierba perenne			X
LOASACEAE							
<i>Loasa insons</i>	Ortiga caballuna	Nativa	SC	Hierba anual			X

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento	Campaña		
					Ago 2022	Dic 2022	Oct 2023
MONIMIACEAE							
<i>Peumus boldo</i>	Boldo	Endémica	SC	Árbol	X	X	X
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémica	SC	Árbol		X	X
PAPAVERACEAE							
<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Introducida	SC	Hierba perenne			X
<i>Fumaria capreola</i>	Sangre de cristo	Introducida	SC	Hierba anual			X
<i>Papaver somniferum</i>	Amapola	Introducida	SC	Hierba anual			X
PLANTAGINACEAE							
<i>Plantago lanceolata</i>		Introducida	SC	Hierba perenne			X
<i>Plantago major</i>	Llantén.	Introducida	SC	Hierba perenne			X
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Veronica	Introducida	SC	Hierba anual			X
POLYGONACEAE							
<i>Rumex crispus</i>	Vinagrillo	Introducida	SC	Hierba perenne	X	X	X
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducida	SC	Hierba perenne	X	X	X
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativa	SC	Arbusto			X
<i>Polygonum aviculare</i>	Duraznillo	Introducida	SC	Hierba perenne		X	X
PRIMULACEAE							
<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela escarlata.	Introducida	SC	Hierba anual			X
QUILLAJACEAE							
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Nativo	SC	Árbol	X	X	
RHAMNACEAE							
<i>Retanilla trinervia</i>	Trevu	Endémica	SC	Arbusto	X	X	X
<i>Colletia spinosissima</i>	Crucero	Nativa	SC	Arbusto		X	
ROSACEAE							
<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora.	Introducida	SC	Arbusto	X	X	X

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento	Campaña		
					Ago 2022	Dic 2022	Oct 2023
<i>Prunus dulcis</i>	Almendro	Introducida	SC	Árbol	X	X	X
<i>Prunus avium</i>	Cerezo	Introducida	SC	Árbol		X	
RUBIACEAE							
<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	Introducida	SC	Hierba perenne			X
SALICACEAE							
<i>Populus deltoides</i>	Álamo	Introducida	SC	Árbol	X	X	X
<i>Salix babylonica</i>	Sauce	Introducida	SC	Árbol		X	
SCROPHULARIACEAE							
<i>Verbascum virgatum</i>	Hierba del paño	Introducida	SC	Hierba bienal	X	X	X
SOLANEACEAE							
<i>Solanum crispum</i>	Natri	Nativa	SC	Arbusto			X
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativa	SC	Arbusto		X	X
<i>Datura stramonium</i>	Estramonio	Introducida	SC	Hierba anual		X	
<i>Solanum tuberosum</i>	Papa	Introducida	SC	Hierba perenne		X	
<i>Solanum lycopersicum</i>	Tomate	Introducida	SC	Hierba perenne		X	
<i>Solanum sisymbriifolium</i>	Espina colorada	Nativa	SC	Hierba perenne	X		
URTICACEAE							
<i>Urtica urens</i>	Ortiga	Introducida	SC	Hierba anual			X
				Total	36	44	78

Fuente: Elaboración Propia
Siglas: SC: Sin categoría de conservación

6. Especies en Categoría de Conservación y de Interés

En el área de influencia no se identifican especies consideradas bajo alguna categoría de conservación.

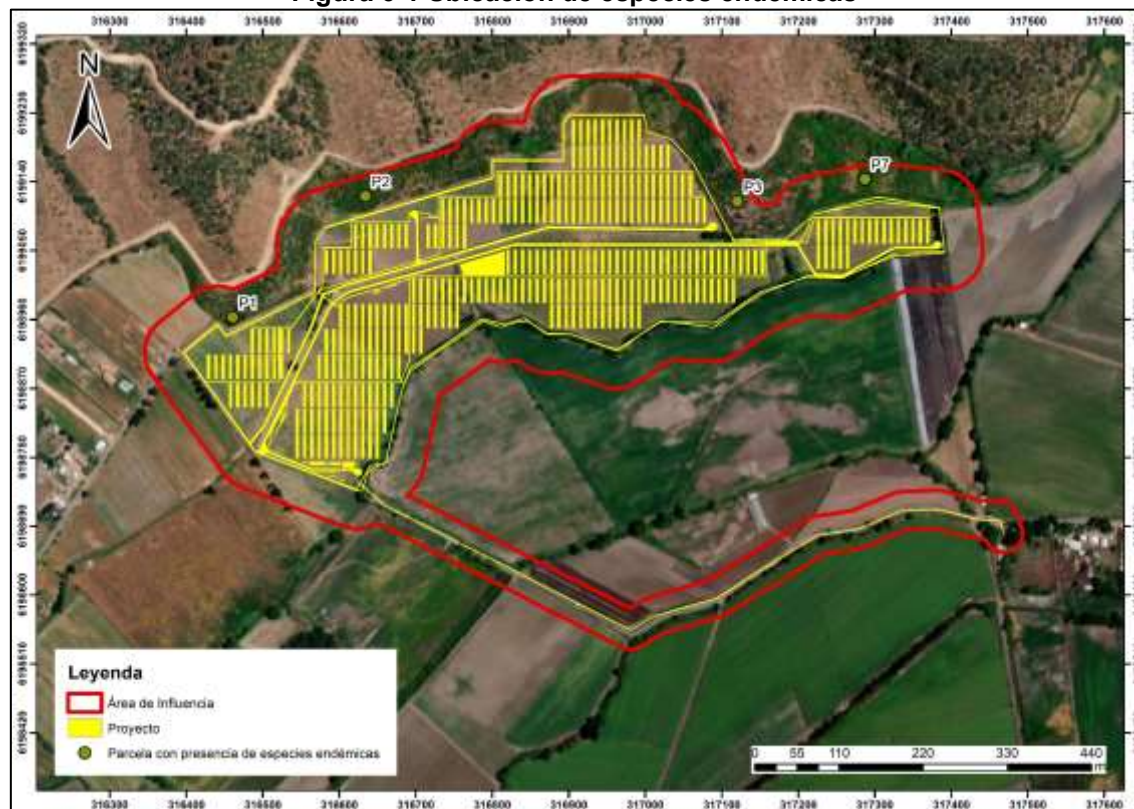
En función de las especies de interés, en el área de influencia se observan 9 especies endémicas cuya ubicación se detalla en la siguiente tabla y figura:

Tabla 6-1 Ubicación de especies endémicas y abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet

Especies	Parcelas												
	p5	p4	p6	p3	p7	p9	p2	p10	p1	P8	P11	P12	P13
<i>Dioscorea humifusa</i>				r	r		1		r				
<i>Oziroë arida</i>				r	r				r				
<i>Cryptantha linearis</i>				3	3		4		3				
<i>Leucocoryne ixioides</i>							1						
<i>Peumus boldo</i>							2						
<i>Dioscorea aristolochiifolia</i>							2						
<i>Colliguaja odorifera</i>							r						
<i>Cryptocarya alba</i>				r									

Fuente: Elaboración Propia

Figura 6-1 Ubicación de especies endémicas



Fuente: Elaboración Propia

De la anterior figura se da cuenta que las especies endémicas presentes en el área de influencia no serán afectadas por el proyecto, toda vez que estas se encuentran asociadas al bosque esclerófilo que no se intervenido por el proyecto.

7. CONCLUSIÓN

El área de influencia del proyecto se desarrolla en un sector con una alta presencia de intervención, en función del uso de suelo se considera que un 69,2% corresponde a suelos intervenidos, correspondiente a la intervención histórica que ha sufrido la cuenca en estudio. La conversión de suelo predominante corresponde a la generación de cultivo agrícolas con fines comerciales.

El 30,8% restante, correspondientes a suelos con prendimiento natural, donde el 50% corresponde a una pradera dominada por especies alóctonas, mientras que el 50% restante está conformado por un bosque nativo dominado por la especie *Acacia caven*.

Por el lado de la flora, a través de 3 campañas de terreno, se logran describir 101 especies de las cuales 75 (74,2%) son introducidas y 26 (25,8%) son nativas, de las cuales 9 son endémicas (34,6%). Cabe mencionar que, para la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, en un ambiente promedio, se deberían encontrar una proporción de 19% de especies consideradas como introducidas, para el caso del área de influencia esta situación casi cuatro veces lo esperado, dando cuenta del alto grado de intervención.

Por el lado específico de la campaña de primavera se observa un total de 78 especies, de las cuales 37 corresponde a hierbas anuales y 27 a hierbas perennes, lo que da cuenta de una alta presencia de especies que solo están presentes en primavera, por lo tanto, la prospección de línea de base se realizó en un momento representativo de dicha estación del año.

No se observan especies en categoría de conservación. Sin perjuicio de lo anterior, en el área de influencia se observa la presencia de 9 especies consideradas como endémicas, en su mayoría plantas perennes o anuales que aparecen durante la primavera. Estas no serán intervenidas por el proyecto.

En conclusión, se determina que el área presenta una baja calidad ambiental inicial, considerando una alta proporción de suelos intervenidos, estando las formaciones de prendimiento natural muy poco representadas, las cuales de igual no serán intervenidas por el proyecto. No se observa la presencia de especies clasificadas como Amenazadas y las especies consideradas como endémicas no serán intervenidas. Por lo consiguiente no se afectarán elementos que puedan ser considerados como únicos, escasos o representativos. En función de lo anterior, no existen elementos de línea de base cuya intervención pueda ser causal de presentar un EIA, según a lo establecido en el artículo 6° del RSEIA.

8. BIBLIOGRAFÍA

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 158 pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Decreto Supremo N.º 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N.º 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

Ley N.º 19.300. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N.º 20.283. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.

Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds.). 2019. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. 424 p.